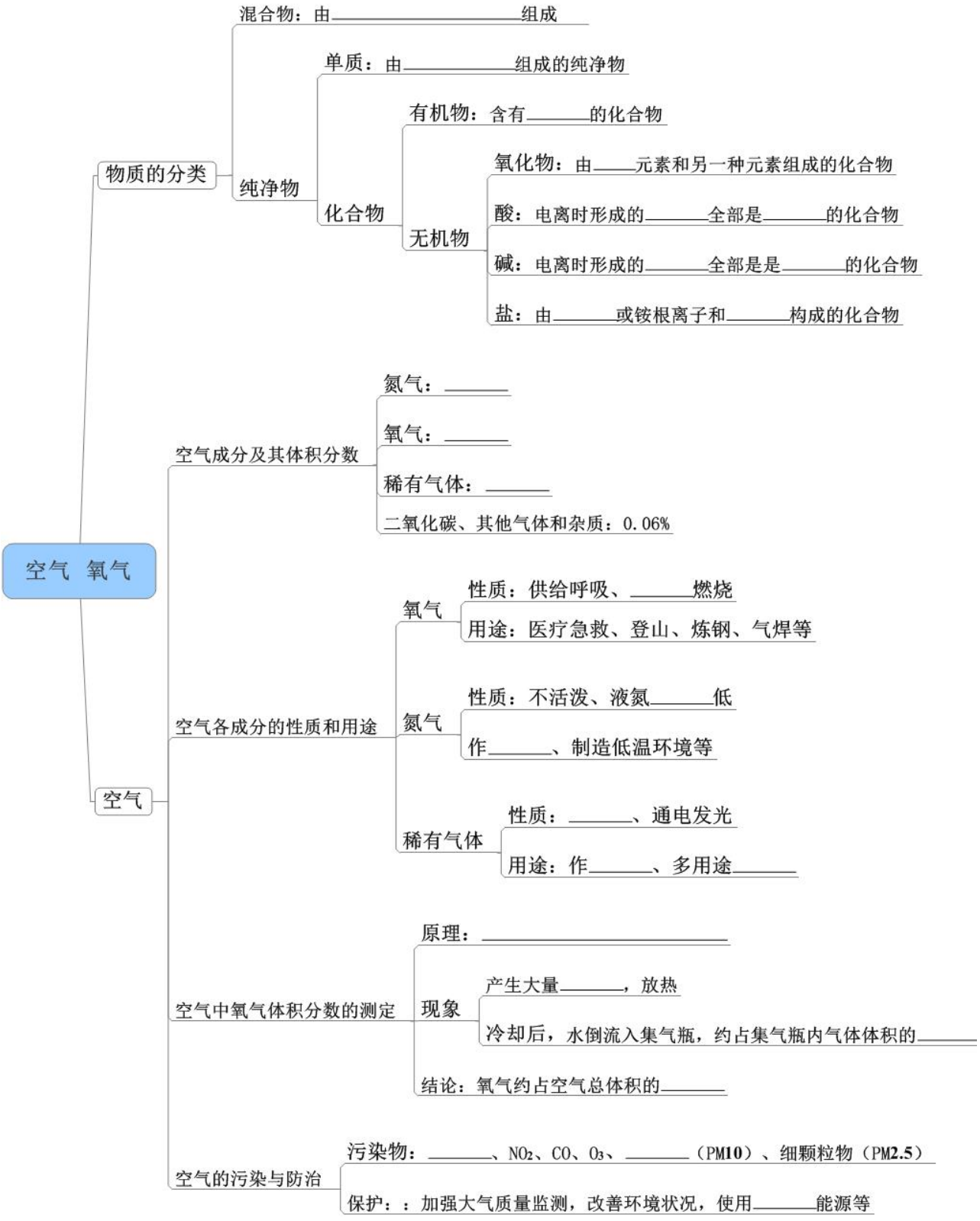
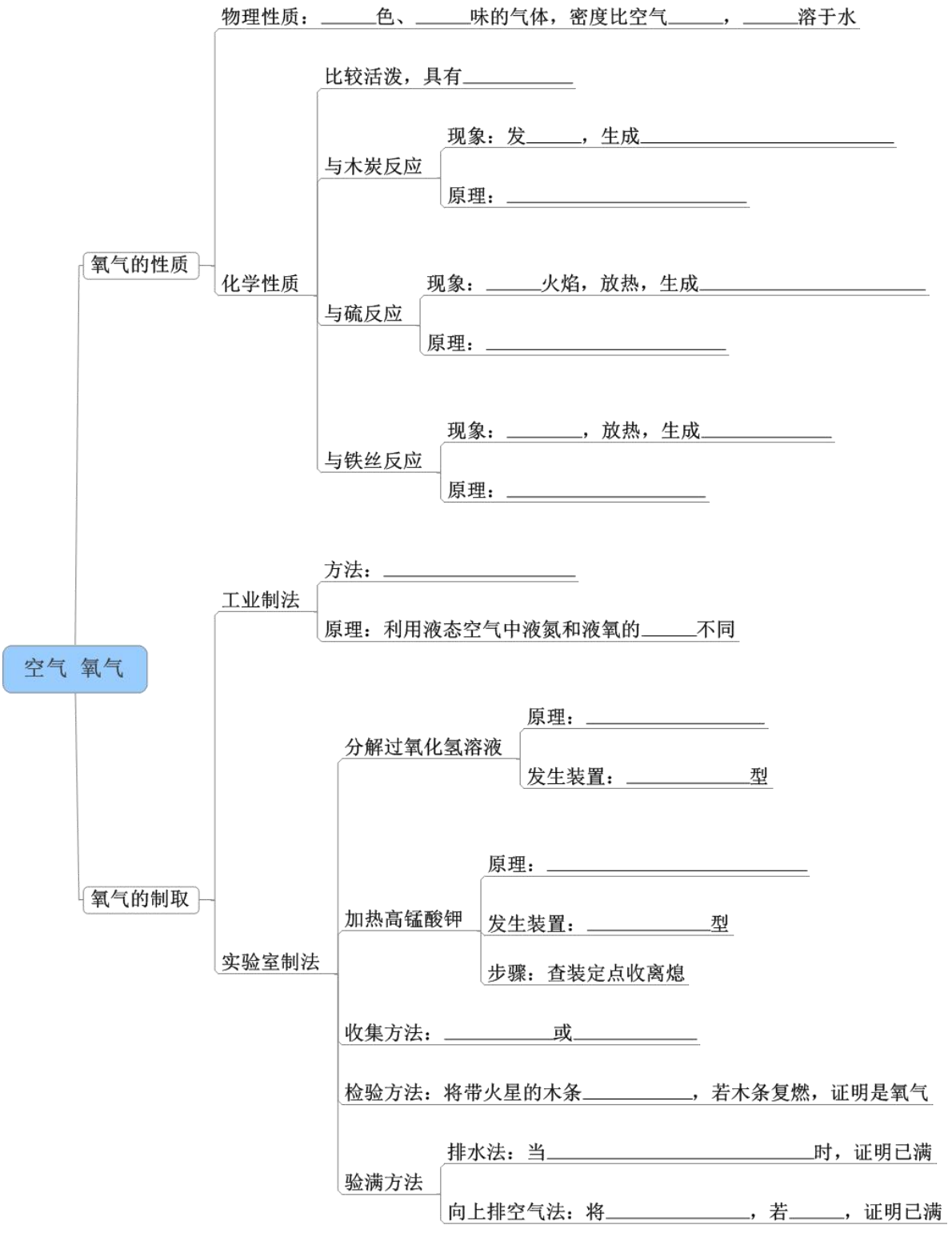
空气


空气 氧气
物质的分类
混合物：由_____组成
纯净物
单质：由_____组成的纯净物
化合物
有机物：含有_____的化合物
无机物
氧化物：由_____元素和另一种元素组成的化合物
酸：电离时形成的_____全部是_____的化合物
碱：电离时形成的_____全部是是_____的化合物
盐：由_____或铵根离子和_____构成的化合物
空气
空气成分及其体积分数
氮气：_____
氧气：_____
稀有气体：_____
二氧化碳、其他气体和杂质：0.06%
空气各成分的性质和用途
氧气
性质：供给呼吸、_____燃烧
用途：医疗急救、登山、炼钢、气焊等
氮气
性质：不活泼、液氮_____低
作_____、制造低温环境等
稀有气体
性质：_____、通电发光
用途：作_____、多用途_____
空气中氧气体积分数的测定
原理：_____
现象
产生大量_____，放热
冷却后，水倒流入集气瓶，约占集气瓶内气体体积的_____
结论：氧气约占空气总体积的_____
空气的污染与防治
污染物：_____、NO2、CO、O3、_____（PM10）、细颗粒物（PM2.5）
保护：：加强大气质量监测，改善环境状况，使用_____能源等


空气 氧气
氧气的性质
物理性质：_____色、_____味的气体，密度比空气_____，_____溶于水
化学性质
比较活泼，具有_____
与木炭反应
现象：发_____，生成_____
原理：_____
与硫反应
现象：_____火焰，放热，生成_____
原理：_____
与铁丝反应
现象：_____，放热，生成_____
原理：_____
氧气的制取
工业制法
方法：_____
原理：利用液态空气中液氮和液氧的_____不同
实验室制法
分解过氧化氢溶液
原理：_____
发生装置：_____型
加热高锰酸钾
原理：_____
发生装置：_____型
步骤：查装定点收离熄
收集方法：_____或_____
检验方法：将带火星的木条_____，若木条复燃，证明是氧气
验满方法
排水法：当_____时，证明已满
向上排空气法：将_____，若_____，证明已满

考点一　物质的多样性

►考向 01 纯净物、混合物等概念的判断

【典例】（2025·江苏常州·中考真题）下列秦代陶俑彩绘上的颜料中属于氧化物的是

A．朱砂(HgS)　　B．铅丹(Pb_3O_4)

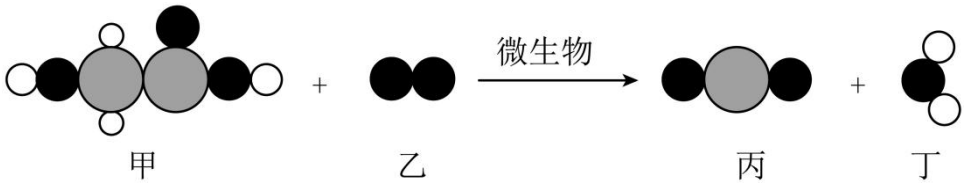
C．炭黑(C)　　D．孔雀石[$Cu_2(OH)_2CO_3$]

【变式】（2024·江苏南通·中考真题）诗句“千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲”中涉及的石灰石，其主要成分 $CaCO_3$ 属于

A．酸　　B．碱　　C．盐　　D．氧化物

►考向 02 物质分类的微观理解

【典例】（2025·江苏常州·中考真题）乙醇酸($C_2H_4O_3$)是制备生物降解材料聚乙醇酸的原料，其在自然环境中降解的微观示意图如图(相同小球表示同种原子)，下列说法正确的是



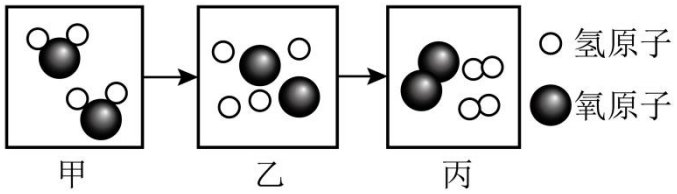
A．参与反应的甲、乙分子个数比为 1：1

B．乙在空气中体积分数最大

C．反应过程中生成的丙属于有机化合物

D．生成物丁的化学式为 H_2O

【变式】（2024·江苏盐城·中考真题）如图是电解水反应的微观示意图。据此判断下列说法中不正确的是



水分子分解及生成新分子示意图

A．甲中微粒能保持水的化学性质

B．乙中微粒在化学变化过程中没有发生改变

C．丙中的物质属于混合物

D．丙中氢气和氧气的质量比为2:1

►考向 03 物质分类的综合考查

【典例】（2025·江苏苏州·一模）分类是一种科学方法，根据研究对象的共同点和差异点，可将其分为不同类别。下列有关分类错误的是

A．有机物：CO　$C_6H_{12}O_6$　K_2CO_3

B．碱：NaOH　$Ca(OH)_2$　$NH_3•H_2O$

C．盐：NH_4Cl　Na_2SO_4　$AgNO_3$

D．氧化物：SO_2　CuO　Al_2O_3

【变式】（2025·江苏扬州·二模）分类是学习化学的常用方法。下列物质分类正确的是

A．混合物：液态氧、澄清石灰水　　B．化合物：C_{70}、乙醇

C．氧化物：五氧化二磷、干冰　　D．盐：苛性钠、硝酸铵

考点二　空气

►考向 01 空气各成分的体积分数

【典例】（2023·江苏苏州·中考真题）空气由多种气体组成，其中体积分数约为 21%的物质是

A．N_2　　B．He　　C．CO_2　　D．O_2

【变式】（2023·江苏扬州·中考真题）保存珍贵文物可用空气中含量最多的气体，该气体的化学式为

A．N_2　　B．O_2　　C．CO_2　　D．H_2O

►考向 02 空气中成分的用途

【典例】（2025·江苏扬州·中考真题）食品包装袋内充入某气体可以避免食物因氧化而变质，该气体可以是

A．N_2　　B．O_2　　C．HCl　　D．H_2O

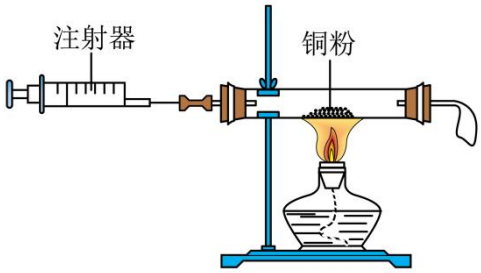
【变式】（2025·江苏淮安·中考真题）物质的性质决定用途。下列物质的性质与其用途具有对应关系的是

A．氮气的沸点低，可用作食品保护气　　B．金刚石的硬度大，可用于切割玻璃

C．镁是银白色固体，可用于制作烟花　　D．CaO 易与水反应，可用作补钙剂

►考向 03 空气中氧气含量的测定实验

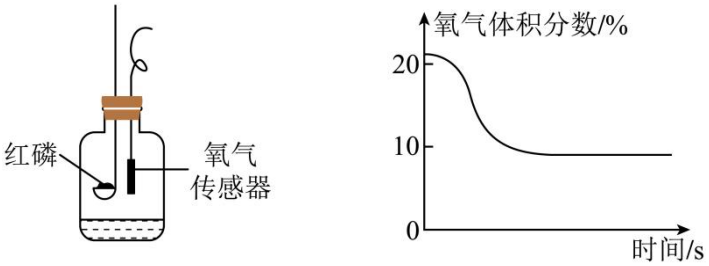
【典例】（2024·江苏宿迁·中考真题）下图是“测定空气中氧气含量”的实验。



（1）该实验原理的化学方程式是_____。

（2）注射器在该实验中的作用是_____（写出一点即可）。

【变式】（2025·江苏连云港·一模）兴趣小组利用氧气传感器检测足量红磷在空气中燃烧时氧气的含量，结果如图所示。下列说法正确的是



A．空气中氧气的质量分数为 21%　　B．燃烧时，容器内产生大量白雾

C．恢复至室温，容器内压强比燃烧前小　D．红磷燃烧将容器内的氧气全部消耗

►考向 04 空气的污染与防治

【典例】（2025·江苏南京·一模）防治空气污染是一项意义重大的课题。下列气体属于空气污染物的是

A．氮气　　B．氧气　　C．二氧化硫　　D．水蒸气

【变式】（2023·江苏常州·中考真题）下列属于空气质量报告中需要监测的污染物是

A．水蒸气　　B．氢气

C．氧气　　D．颗粒物 $PM_{2.5}$

考点三　氧气的性质

►考向 01 氧气的性质和用途

【典例】（2025·江苏南通·中考真题）下列物质的性质与用途具有对应关系的是

A．氧气能支持燃烧，可用于医疗急救　　B．熟石灰具有碱性，可用于改良酸性土壤

C．金刚石透光性好，可用于切割玻璃　　D．盐酸具有挥发性，可用于金属表面除锈

【变式】（2025·江苏苏州·一模）潜水员水下作业时需要携带氧气瓶，这是因为氧气

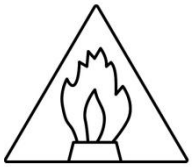
A．无色无味　　B．密度比空气大　　C．能支持燃烧　　D．能供给呼吸

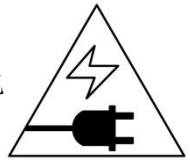
►考向 02 物质在氧气中燃烧的相关判断

【典例】（2025·江苏盐城·中考真题）下列图标与硫在空气中燃烧实验无关的是

A．护目镜 

B．热烫 

C．明火 

D．用电 

【变式】（2025·江苏宿迁·二模）下列物质燃烧时的实验现象描述正确的是

A．甲烷燃烧时，火焰呈蓝紫色

B．一氧化碳在空气中燃烧，火焰呈红色

C．铁丝在空气中剧烈燃烧，火星四射，生成黑色固体

D．硫在氧气中燃烧，发出明亮的蓝紫色火焰

考点四　氧气的制取

►考向 01 氧气的工业制法

【典例】（2024·江苏扬州·二模）空气是一种宝贵的自然资源，下列有关空气及其成分的说法正确的是

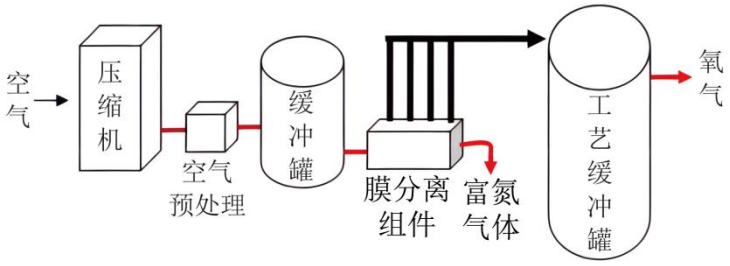
A．空气中氮气和氧气的体积比约为 5：1

B．空气中 CO_2 含量越高越好

C．稀有气体的性质稳定，没有使用价值

D．工业制氧气，利用液氧、液氮的沸点不同

【变式】（2025·江苏泰州·一模）工业制氧气有分离液态空气法、膜分离技术、分子筛制氧法（吸附法）等。如图是采用膜分离技术制取氧气的简易流程，该过程根据颗粒大小不同实现氧气制取。下列说法错误的是



A．空气预处理一般为空气除尘、除水蒸气等

B．膜分离技术制取氧气采用的是物理变化

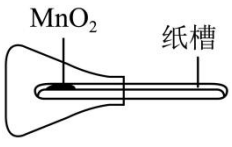
C．分离液态空气法制取氧气的原理是空气各成分的沸点不同

D．氧气能通过膜上的微孔而氮气不能，说明氧气分子的直径更大

►考向 02 氧气的实验室制法

【典例】（2025·江苏镇江·中考真题）用双氧水和 MnO_2 制取 O_2 并回收 MnO_2，下列操作不正确的是

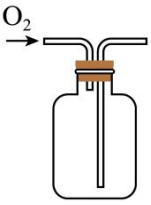
A．装 MnO_2



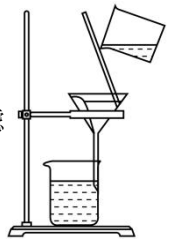
B．制取



C．收集



D．过滤



【变式】2024·江苏扬州·中考真题）实验室用$KMnO_4$制取并用排水集气法收集较纯净的O_2。下列实验操作的先后顺序合理的是

A．检查装置气密性时，先用手握住试管，再将导管的一端伸入水中

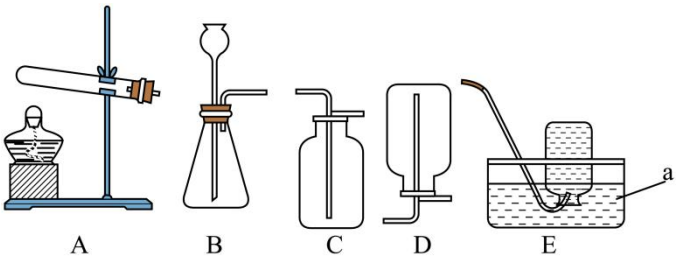
B．先向试管中加入$KMnO_4$固体，再检查装置气密性

C．实验时，先将导管伸入集气瓶中，再点燃酒精灯

D．气体收集完毕后，先将导管移出水面，再熄灭酒精灯

►考向 03 制取氧气的综合考查

【典例】（2024·江苏南京·中考真题）根据下列装置图，回答有关问题：

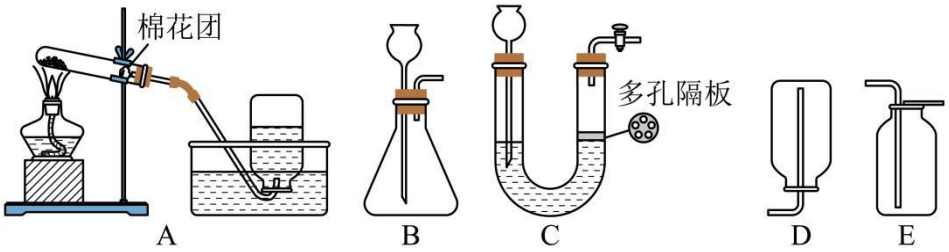


（1）写出装置图中标号仪器 a 的名称：_____。

（2）写出实验室用高锰酸钾制取氧气的化学方程式是：_____，可选用的制取装置是_____。(填字母)

（3）写出实验室用锌粒和稀硫酸制取氢气的化学方程式_____。向锥形瓶中加入锌粒时为避免打破瓶底，正确的操作是_____。可选用 E 装置收集氢气的原因是_____。

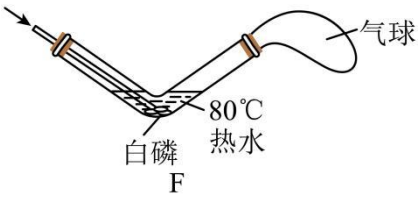
【变式】（2023·江苏徐州·中考真题）请根据下列实验装置图回答问题。



（1）实验室用装置 A 制取氧气，反应的化学方程式为_____。停止实验时，应先将导管移出水面，再熄灭酒精灯，目的是_____。若用排空气法收集氧气，应选择的装置是_____（填字母）。

（2）实验室用锌粒和稀硫酸制取氢气，反应的化学方程式为_____，基本反应类型为_____。若选用装置 C 作为气体发生装置，稀硫酸通过_____（填仪器名称）添加，该装置和装置 B 相比，主要优点是_____。

（3）为探究物质燃烧的条件，设计实验如图 F，将氧气通入 V 形玻璃管，观察到热水中未燃烧的白磷开始剧烈燃烧。下列有关该实验的说法合理的是_____（填字母）。



a.燃烧需要氧气 b.热水有隔绝空气的作用 c.白磷着火点不高于80℃

巩固训练

1．（2024·江苏徐州·中考真题）下列物质的性质和用途对应关系不正确的是

A．生石灰具有吸水性，可作干燥剂　　B．红磷能燃烧产生白烟，可作烟幕弹

C．一氧化碳具有毒性，可用于炼铁　　D．金刚石硬度大，可用于切割玻璃

2．（2024·江苏泰州·中考真题）关于酸雨的说法错误的是

A．酸雨指 pH＜7 的雨水

B．SO_2、氮氧化物大量排放使雨水呈酸性

C．河水酸化会导致鱼类死亡

D．严禁空气污染物未处理达标就排放

3．（2025·江苏泰州·中考真题）化学与生产、生活息息相关。下列物质的性质和用途具有对应关系的是

A．石墨能导电，可用作润滑剂

B．酒精易燃烧，可用作消毒剂

C．氦气化学性质稳定，可用作焊接金属的保护气

D．氧化铁能与酸反应，可用作红色颜料

4．（2024·江苏盐城·中考真题）基于问题设计实验方案是实验探究活动的重要环节。下列实验方案中不合理的是

选项	实验问题	实验方案
A	鉴别O_2和空气	将带火星的木条伸入盛有气体的试管中，观察现象
B	分离 KCl 和MnO_2的混合物	溶解，过滤，洗涤、干燥；蒸发结晶
C	验证 Cu、Al 的金属活动性	将洁净的铝丝浸入$CuSO_4$溶液中，观察现象
D	测定西瓜汁的酸碱度	将 pH 试纸浸入西瓜汁中，再与标准比色卡比较

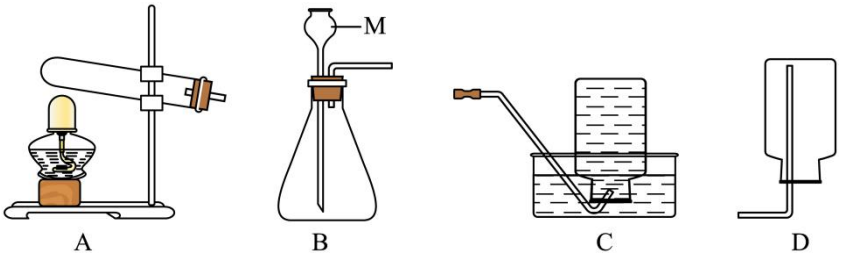
A．A　　B．B　　C．C　　D．D

5．（2024·江苏连云港·中考真题）O_2是人类生存必需的物质，认识和获取O_2具有重要意义。

（1）工业生产的O_2可加压贮存在蓝色钢瓶中，在此过程中发生的变化是_____（填字母）。

a．O_2分子质量变小　　b．O_2分子间间隔减小　　c．O_2分子转变为其他分子

（2）实验室里现有MnO_2固体、H_2O_2，溶液以及下列装置（A~D）



①仪器 M 的名称是_____（填字母）。

a．长颈漏斗　　b．锥形瓶　　c．集气瓶

②利用上述药品制取 O_2，应选择的两个装置是_____（填字母）。

③检验一瓶无色气体是氧气的简单方法是_____（包括操作和现象）。

（3）气焊的化学原理为 $2X+5O_2 \xlongequal{点燃} 4CO_2+2H_2O$，X 的化学式为_____。

（4）氧循环对维持自然界中的物质、能量及生态平衡具有重要意义。

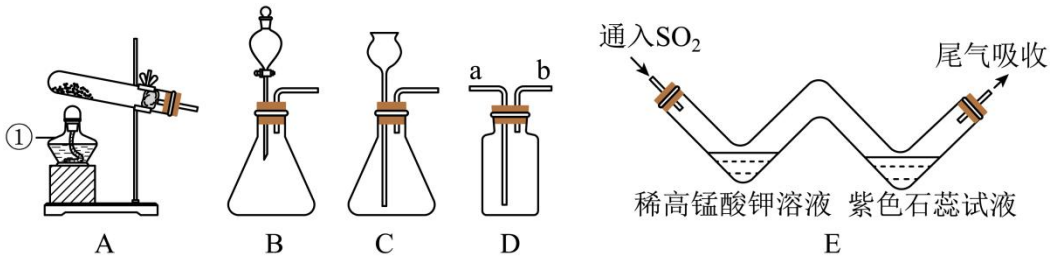
①能向自然界中释放 O_2 的是_____（填字母）。

a．动植物的呼吸　　b．可燃物的燃烧　　c．植物的光合作用

②氧气和臭氧（O_3）可以相互转化。在紫外线的作用下，O_2 转化为 O_3 的化学方程式为_____。

选做题

1．（2023·江苏泰州·中考真题）九年级某班学生进行气体的制取和性质实验。



（1）装置 A 中仪器①的名称是_____。

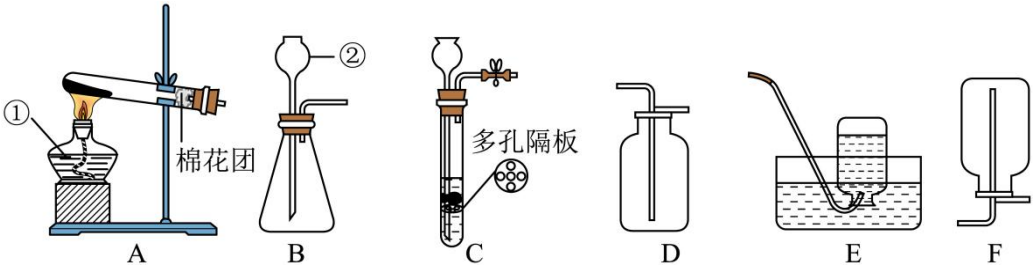
（2）用高锰酸钾制取氧气，发生装置应选用____（填字母），反应的化学方程式为_____。

（3）用过氧化氢溶液和二氧化锰混合制取氧气，发生装置可选用装置 B 或 C，与装置 C 相比，装置 B 具有的优点是_____。

（4）用稀盐酸和大理石反应制备二氧化碳的化学方程式为_____。选用装置 C 和 D 组合制取二氧化碳，证明已收集满的操作和现象是_____。

（5）小莉在学习二氧化硫的化学性质时，进行微型化一体设计如装置 E，实验过程中稀高锰酸钾溶液和紫色石蕊试液中的现象分别为_____、_____。

2．（2025·江苏镇江·中考真题）结合下图回答问题。

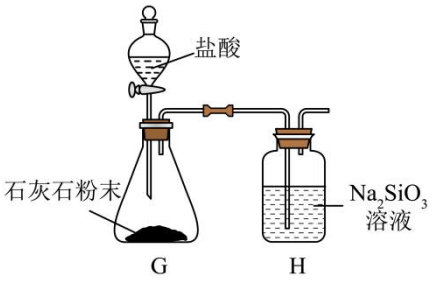


（1）仪器名称：①_____，②_____。

（2）用高锰酸钾制取O_2可选用装置_____(填字母)和 E 组合，反应的化学方程式为_____，用装置 E 收集O_2的理由是_____。

（3）用锌与稀硫酸反应制取H_2，若要控制反应的发生与停止，可选用发生装置_____(填字母)。用点燃法检验H_2前必须_____。

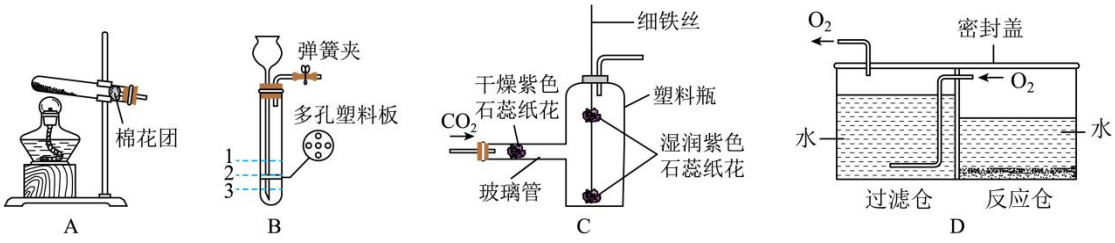
（4）已知：通常情况下强酸可制得弱酸。为证明H_2CO_3的酸性比H_2SiO_3(硅酸)强，进行如图实验。



①装置 G 中产生CO_2反应的化学方程式为_____。

②装置 H 中反应生成H_2SiO_3沉淀，此现象不能证明H_2CO_3的酸性比H_2SiO_3强，用化学方程式解释原因_____。若要达到实验目的，改进措施为_____。

3．（2025·江苏宿迁·中考真题）化学实践小组利用以下实验装置完成部分气体的相关实验，请你参与。



（1）用装置 B 制取 CO_2，关闭弹簧夹，反应停止后，液面应位于_____(填“1”“2”或“3”)处。将纯净干燥的 CO_2 缓缓通入装置 C 中，玻璃管内纸花始终未变色，塑料瓶内下面的纸花较上面的纸花先变红，可得出 CO_2 的化学性质是_____。

（2）高锰酸钾、过氧化氢、过碳酸钠($2Na_2CO_3·3H_2O_2$)都可以作为化学制氧剂，是因为_____。

①若用装置 A 制取 O_2，反应的化学方程式为_____。

②装置 D 是某家用供氧器的原理示意图，向反应仓中依次加入过碳酸钠和二氧化锰，迅速产生 O_2 并从过滤仓的水中逸出，可得出 O_2 的性质是_____。

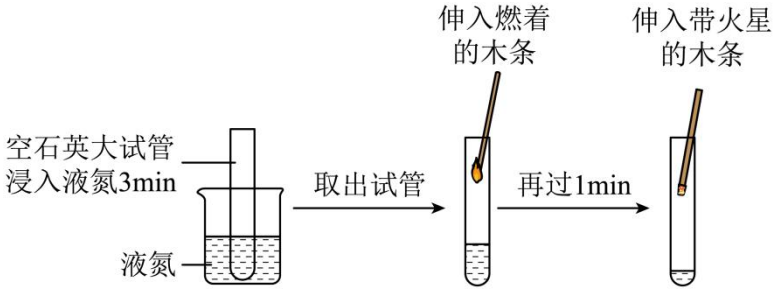
4．（2023·江苏无锡·中考真题）2023 年 5 月 30 日，神舟十六号载人飞船发射成功，航天员将在中国空间站完成各

项任务，因此，保障航天员的氧气需求至关重要。那么，空间站的氧气从哪里来？

I．从地球带上去

（1）实验室用高锰酸钾等原料制氧，写出高锰酸钾分解的化学方程式：_____；航天工业以空气为原料制氧，工业上选择空气的主要原因是_____。

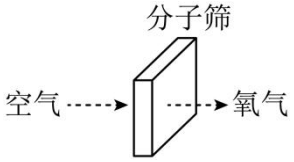
（2）工业上采用分离液态空气法获得氧气，其过程可用如图所示实验模拟。



①浸入液氮 3min 后，试管内产生约占其容积 1/3 的液态空气。取出试管，液态空气沸腾，伸入燃着的木条，木条熄灭；1min 后伸入带火星的木条，观察到木条复燃。导致木条熄灭的原因是_____。

②上述实验利用氮气与氧气的沸点不同实现分离，由实验现象可知，两种气体中沸点比较高的气体是_____。

（3）利用分子筛可将氧分子从空气中“筛”出去，从而获得高浓度的氧气。其原理示意图如下：



由此可知两种分子的大小：N_2_____(填“>”或“<”)O_2。

II．在天宫制出来

（4）早期空间站利用过氧化钠(Na_2O_2)、超氧化钾(KO_2)等物质制氧，其原理表示如下：

$$CO_2 \xrightarrow[\text{水蒸气}]{\text{过(超)氧化物}} O_2$$

空间站内二氧化碳的主要来源是_____。

（5）目前空间站已实现电解水制氧，写出反应的化学方程式：_____。

（6）空间站是一个相对封闭的场所，解决“气体从哪里来”的问题必然伴生着“气体往哪里去”的问题。为此，科学家设计了生物再生生命保障系统，实现了“水-氧-碳”的循环转化。下列叙述正确的是_____(填序号)。

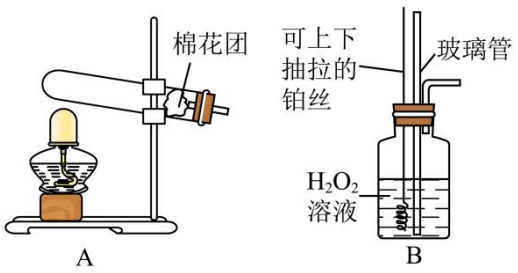
a．“水-氧-碳”的循环转化，减少了氧气的携带量，减轻了火箭和飞船的载重

b．电解水在产生氧气的同时产生氢气，系统需要对氢气进行转化

c．人体代谢产物中的水既有气态又有液态，设计系统时应考虑水的冷凝与净化

5．（2025·江苏泰州·中考真题）气体的制备、性质与应用是化学研究的重要内容。

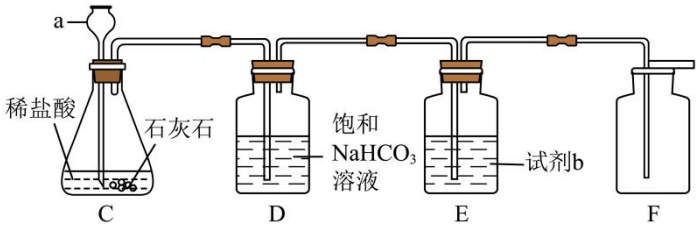
（1）两种制取O_2的装置如图所示。



①用装置 A 加热$KMnO_4$制O_2，反应的化学方程式为_____，棉花团的作用是_____。

②用装置 B 制O_2，铂丝代替MnO_2作催化剂。制备过程中，若玻璃管中液面上升，为避免液体溢出应采取的操作是_____。

（2）某同学设计制取并收集纯净CO_2的方案如图所示。



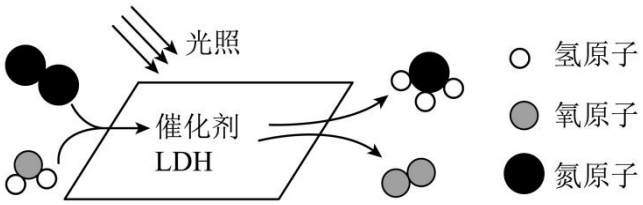
①仪器 a 的名称为_____。

②装置 D 的作用是_____；装置 E 的作用是干燥CO_2，试剂 b 为_____。

③采用装置 F 无法收集到纯净的CO_2，原因是_____。

（3）①工业上利用反应$N_2+3M=2NH_3$实现人工固氮，M 的化学式为_____。

②我国科学家研制的固体催化剂 LDH 可实现光照条件下人工固氮，其原理如图所示，反应的化学方程式为_____。



（4）在活鱼运输途中，向水里加适量过氧化钙(CaO_2)能改善水质。

①CaO_2和H_2O反应生成$Ca(OH)_2$和O_2，为水体增氧的同时，还能与鱼呼出的_____(填化学式)气体发生反应，调节水体 pH。

②如向水中加入 72 g CaO_2，计算理论上可产生O_2的质量_____。(写出计算过程)